

modelo relacional

Exagerar o mundo de forma tabular

Entidade → relação

Relacionamento → relacionamento

Atributo → atributo

Registro → tupla

A chave primária + chave estrangeira constroem juntos o relacionamento.

Todas as relações precisam ter um identificador único.

O modelo relacional é implementado assim:

NOME DA RELAÇÃO

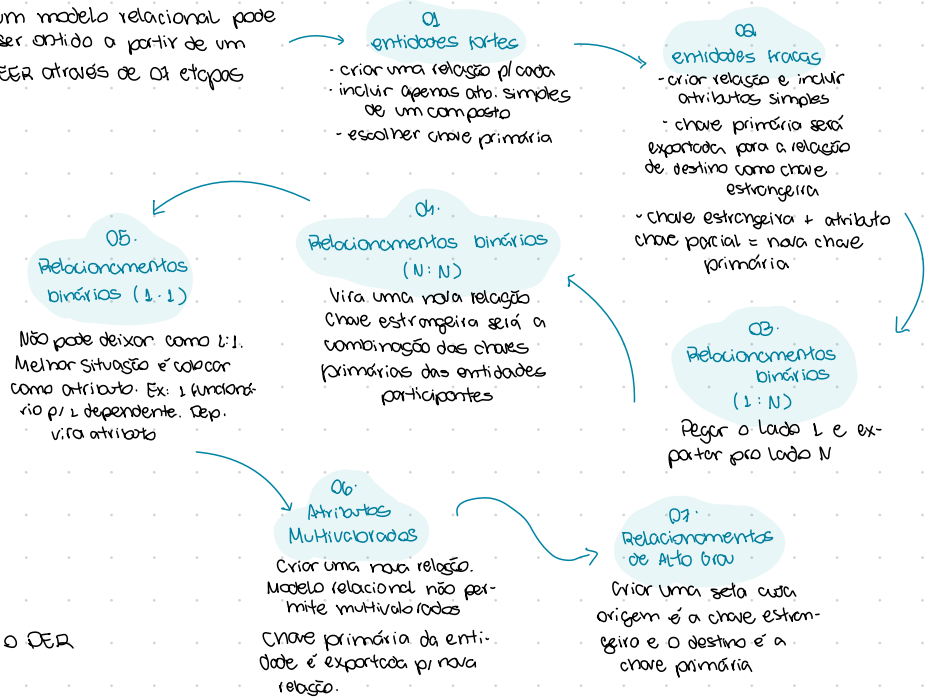
Atb. chave	Atb. normal
------------	-------------

O número de relações é o número de chaves primárias

O número de sets é o número de chaves estrangeiras

Dica do Wlad: montar primeiro o DER

Um modelo relacional pode ser criado a partir de um DER através de 07 etapas



álgebra relacional

definição

Conjunto de operadores que descrevem como um modelo relacional opera.

Seu resultado é sempre uma nova relação

- Linguagem formal para o modelo relacional
- CONSULTA → solicitação de recuperação de dados especificada por uma sequência de operações algébricas
 - Resultado de uma consulta é uma nova relação

Consigno converter SQL em Álgebra Relacional e vice-versa

Podemos colocar operadores dentro de outros, pois sempre devolvem relações

$\Pi_{cpf, nome} (\sigma_{sexo = 'F'} (PROFESSOR))$

Isso pega o cpf e nome de todas as professoras de sexo feminino.

Também podemos aplicar uma operação de cada vez, o que fica mais rápido e mais fácil de entender.

operações

Operação Seleção

seleciona as que atendem à condição, sempre é menor ou igual ao início. Tem um custo linear, sendo $O(n)$.

$\sigma_{sexo = 'F'} (PROFESSOR)$
filtra tuplas

Operação Projeção

Filtra atributos de uma relação R. Filtra colunas

$\Pi_{nome, salario} (PROFESSOR)$
remove se tiver um "conjunto" repetido

Operação Renomear

renomeia relações e atributos
mesmas tuplas de entrada, muda o rótulo
 $\rho(r)$ para renomear

Operação Produto

Tem duas relações de entrada, combina todos os atributos
Relação resultante terá a soma de atributos dos dois
Custo n^2 pois é necessário varrer tudo
Operação indesejada

Operação Junção

Combina tuplas de duas relações desde que a condição seja estabelecida
Custo no pior caso é n^2
Pode ser + eficiente que prod. cartesiano

Operação Agregação

Combina tuplas de uma mesma relação e combina
Pode contar, somar, pegar a média, min ou máximo
count conta linhas

Projeção não é comutativa

$\Pi_{cpf} (\Pi_{cpf, nome} (FUNCIONARIO)) \neq \Pi_{cpf, nome} (\Pi_{cpf} (FUNCIONARIO))$

Inútil pois sempre será a projeção mais de fora

$\Pi_{cpf, nome} (\Pi_{cpf} (FUNCIONARIO))$

Inútil pois você pode algo que não tem.

Toda projeção para $n \times l_f \times n$ para evitar duplicatas, então compensa fazer apenas a externa.

Operações de conjunto

tem custo $n \times l_f \times n$

FUNÇÃO DE AGREGAÇÃO → função matemática aplicada em tuplas agrupadas

- COUNT → conta o número de tuplas agrupadas
- SUM → soma valores do atributo utilizado na função
- AVG → calcula média dos valores do atributo utilizado na função
- MIN → captura valor mínimo dentre valores do atributo utilizado na função
- MAX → captura valor máximo dentre valores do atributo utilizado na função